

수면 의존적 기억 통합을 구동하는 해마와 신 피질의 자율 상호작용 모델

A model of autonomous interactions between hippocampus and
neocortex driving sleep-dependent memory consolidation

Dhairyya Singh, Kenneth A. Norman, Anna C. Schapiro

문서 성격 원문 순서 · 수치 · 한정어를 보존한 한국어 구조 보존형 의역본이다. 본문 뒤의 원문 보존 부록은 원 논문의 equation, table, figure, caption 을 검증 가능하게 남긴다. 인용과 재현에는 반드시 고정 원문을 사용한다.

고정 버전 PMC9636926 official BioC XML capture, 2026-08-05

배포 상태 internal-only — CC BY-NC-ND 4.0; Korean derivative is restricted to internal study

Contents

의의 (Significance)	2
초록 (Abstract)	2
1. 서론 (Introduction)	2
2. 모델 구조와 수면알고리즘	2
3. 모델 시뮬레이션 (Model Simulations)	3
3.1 Simulation 1: 새로운 정보의 신피질 표현형성	3
3.2 Simulation 2: 최근 지식과 원격 지식의통합	3
4. NREM 과 REM 의 역할	3
5. 논의 (Discussion)	3
6. 방법 (Methods)	4
6.1 Wake training 과 testing	4
6.2 Sleep activity dynamics	4
6.3 Sleep learning 과 stage protocol	4
7. 결론	4
원문 figure 와자료	4
번역 · 검증 고지	5
원문 구조 · 그림 보존 부록	6

의의 (Significance)

수면은 기억을 통합하는 중요한 시간으로 알려져 있다. 뇌의 기억계는 최근경험을 replay 하고 장기 보존을 위해 안정화한다. 그러나 해마가 신피질을 “가르친다” 는 설명이 실제 neural dynamics 와 learning rule 로 어떻게 구현되는지는 분명하지 않았다. 이 논문은 외부 감각 입력이 거의 없는 수면 동안 해마와 신피질 모델이 자율적으로 상호작용하며 유용한 representation 변화를 만드는 계산 기전을 제시한다.

초록 (Abstract)

많은 memory consolidation 이론은 해마가 새 정보를 빠르게 저장하고, 특히수면 중에 그 정보를 신피질에 가르친다고 본다. 저자들의 모델은 해마와신피질 영역으로 구성되며 simulated sleep 동안 완전히 자율적으로 기억을 replay 하고 상호작용한다. oscillation 은 error-driven learning 을 가능하게한다.

NREM stage 에서는 해마와 신피질의 dynamics 가 강하게 결합되어 해마가새로운 attractor 의 고 충실도 pattern 을 신피질에 재현하도록 돕는다. REM stage 에서는 신피질이 기존 attractor 를 더 자유롭게 탐색한다. 최근 정보에초점을 두는 NREM 과 원격 정보에 초점을 두는 REM 을 교대로 수행하면 새지식을 통합하면서 오래된 지식을 보호하는 graceful continual learning 이가능했다.

1. 서론 (Introduction)

Complementary Learning Systems(CLS) 는 해마와 신피질의 서로 다른 학습속도를 구분한다. 해마는 개별 경험을 빠르게 부호화하고, 신피질은 많은경험의 통계 구조를 천천히 학습한다. 수면 중 replay 가 이 둘을 연결할 수있지만, 외부 target 이 없는 상태에서 error-driven learning 을 어떻게 만들것인지가 문제다.

기존 CLS 모델은 continual learning 이 너무 느리거나, 과거 경험을명시적으로 interleave 해야 하는 한계가 있었다. 이 연구는 세 가지를 proof-of-concept simulation 으로 보인다. 첫째, NREM-like dynamics 에서해마가 새 attractor 를 신피질에 가르칠 수 있다. 둘째, NREM 과 REM 이 서로다른 기억 분포를 replay 한다. 셋째, 두 stage 의 교대가 최근 지식과 오래된지식 사이 간섭을 완화한다.

2. 모델 구조와 수면알고리즘

해마 부분은 C-HORSE 모델을 사용한다. 해마는 sparse conjunctive representation 을 빠르게 형성해 비슷한 경험을 분리하면서도, 일부 경로는통계적 overlap 을 표현한다. 신피질 layer 는 더 느린 학습률로 장기 representation 을 형성한다. wake 에서는 외부 입력이 pattern 을 clamp 하고, 해마와 신피질이 그 입력을 학습한다.

sleep 은 모든 unit 에 한 번 noise 를 넣고 외부 입력을 끈 뒤 시작한다. network 는 attractor 사이를 자율적으로 이동한다. 각 attractor 방문에는 minus phase 와 plus phase 가 생긴다. oscillatory inhibitory dynamics 가 두 phase 의 activation 차이를 만들고, contrastive/error-driven learning 이 그 차이를 줄이는 방향으로 신피질 weight 를 갱신한다. 외부 정답없이 이전 network state 가 training signal 을 만든다.

논문의 oscillation 은 rate-coded unit 에서 구현된 계산적 phase 변화다. 실제 뇌파 주파수와 일대일로 동일하다고 주장하지 않는다. 대신 NREM 에서 hippocampal teaching 이 강하고 REM 에서 cortical exploration 이 상대적으로자유롭다는 기능적 구분을 시험한다.

3. 모델 시뮬레이션 (Model Simulations)

3.1 Simulation 1: 새로운 정보의 신피질 표현형성

첫 simulation 은 satellite category-learning paradigm 을 사용한다. 각 exemplar 는 category 내부에서 공유하는 feature 와 개별 feature 를 가진다. 해마는 새 exemplar 를 빠르게 학습하지만, 신피질은 wake 경험만으로 category structure 를 충분히 형성하기 어렵다.

NREM sleep 에서 해마와 신피질이 결합된 replay 를 수행하면, 신피질이 novel information 의 공통 구조를 학습한다. 해마가 고충실도 attractor 를 reinstatement 하고, 신피질 weight 가 그 pattern 을 따라 변한다. 결과는 shared feature inference 와 unique feature memory 를 함께 측정한다. NREM dynamics 의 구성요소를 제거하는 control 은 같은 개선을 보이지 않는다.

3.2 Simulation 2: 최근 지식과 원격 지식의 통합

두 번째 simulation 은 먼저 remote knowledge 를 학습한 뒤 새로운 recent knowledge 를 추가한다. 새 정보만 wake 학습하면 신피질 표현이 최근 pattern 쪽으로 이동하여 오래된 지식이 손상될 수 있다. NREM 만 계속하면 해마에 강하게 표현된 최근 기억 replay 가 지배한다.

REM-like stage 에서는 hippocampus - neocortex coupling 을 약하게 하고 신피질이 기존 attractor 를 자율적으로 탐색하게 한다. 이 dynamics 는 remote representation 을 더 자주 또는 더 자유롭게 방문한다. NREM 과 REM 을 번갈아 수행하면 NREM 이 새 정보를 신피질에 전달하고, REM 이 오래된 cortical attractor 를 재활성화해 보호한다. 두 stage 중 하나만 사용한 조건보다 교대조건이 recent 와 remote 성능의 균형을 더 잘 유지했다.

4. NREM 과 REM 의 역할

NREM 은 단순히 모든 과거 sample 을 균등하게 replay 하는 단계가 아니다. 현재 해마 trace 의 영향을 강하게 받아 recently acquired attractor 를 정확하게 reinstatement 한다. 따라서 빠른 memory system 에서 느린 memory system 으로 새 구조를 전달하는 역할을 한다.

REM 은 무작위 생성 단계로만 정의되지 않는다. 해마의 강한 cue 에서 벗어난 신피질 network 가 이미 형성된 attractor landscape 를 탐색한다. 이 stage 가 remote knowledge 의 rehearsal 을 제공해 NREM 의 recent-memory 편향과 균형을 이룬다. 논문은 stage 별 lesion 과 순서 · 비율 control 을 통해 두 기능의 상보성을 측정한다.

5. 논의 (Discussion)

모델은 수면 중 외부 target 없이도 internally generated contrast 가 error signal 을 만들 수 있다는 설명을 제공한다. hippocampus 가 항상 직접 target vector 를 주는 teacher 라는 단순 그림 대신, coupled dynamics 와 oscillatory phase 가 학습 신호를 만든다. NREM - REM 교대는 recent 와 remote replay 의 sampling distribution 을 시간에 따라 바꾼다.

저자들은 이 결과를 실제 뇌의 모든 수면 현상에 대한 완전한 설명으로 제시하지 않는다. unit 은 rate code 를 쓰고, oscillation 은 실제 frequency 를 그대로 모사하지 않으며, simulation task 와 network 크기는 제한적이다. 또한 어떤 기억이 REM 에서 선택되는지, 감정 · reward · synaptic homeostasis 가 어떻게 결합되는지, 인간 행동 자료의 시간적도와 어떻게 맞는지는 후속 과제다.

6. 방법 (Methods)

6.1 Wake training 과 testing

Wake training에서는 input feature를 clamp하고 C-HORSE와 neocortical layer의 weight를 각 학습률에 따라 갱신한다. testing은 weight update 없이 feature completion과 category inference를 측정한다. simulation마다 recent/remote item과 shared/unique feature에 대한 metric을 분리한다.

6.2 Sleep activity dynamics

sleep 시작 시 noise를 주고 input을 제거한다. activation이 한 attractor에 접근했다가 destabilize되어 다음 attractor로 이동하는 자율 sequence가 만들어진다. inhibitory oscillation이 minus와 plus phase의 시점을 정하고, phase사이 activation 차이가 local weight update에 사용된다.

6.3 Sleep learning 과 stage protocol

NREM에서는 hippocampal – neocortical connection과 phase관계가 recent memory의 고충실도 reinstatement를 돕는다. REM에서는 coupling과 network parameter를 바꾸어 cortical attractor exploration을 허용한다. Simulation 2는 NREM과 REM block을 교대하고, 단일 stage·순서변경·학습 비활성화 같은 control과 비교한다.

7. 결론

자율 hippocampus – neocortex interaction은 NREM-like stage에서 새 정보를 신피질에 전달하고, REM-like stage에서 오래된 cortical knowledge를 재활성화할 수 있다. 두 stage를 교대하는 model은 외부 입력이나 원 sample replay 없이 새 지식을 통합하면서 old knowledge를 보호했다. 이는 sleep-dependent consolidation을 구현하는 하나의 계산적 가능성을 제시한다.

원문 figure와자료

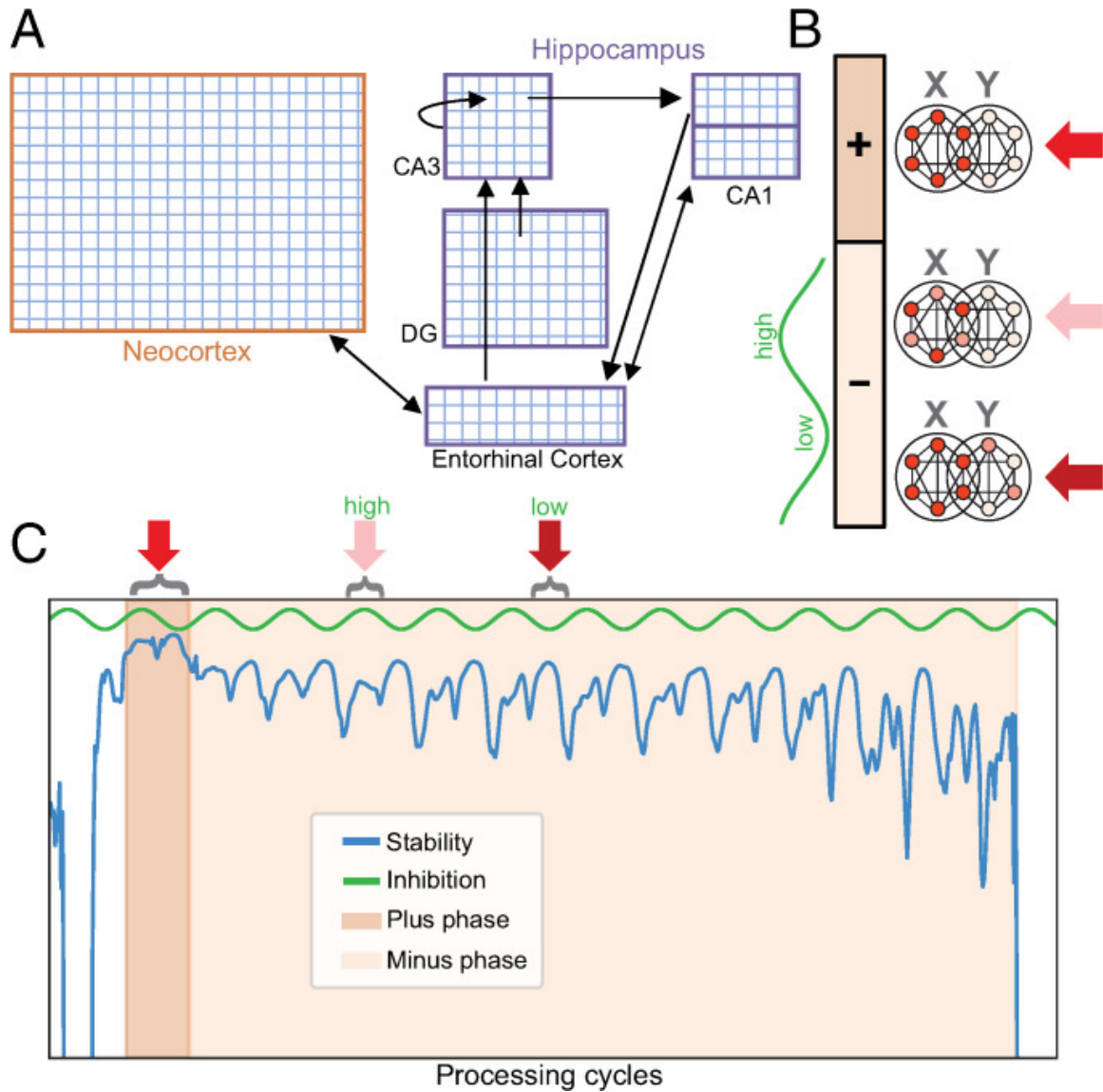
공식 NCBI BioC full text에서 Figure 1 – 4의 원 caption과 source filename을 고정했다. 뒤 부록에는 NCBI가 제공한 원본 figure 네 장과 caption을 그대로 포함한다. 해당 논문은 CC BY-NC-ND이므로 한국어 derivative는 internal study로 제한한다.

번역·검증 고지

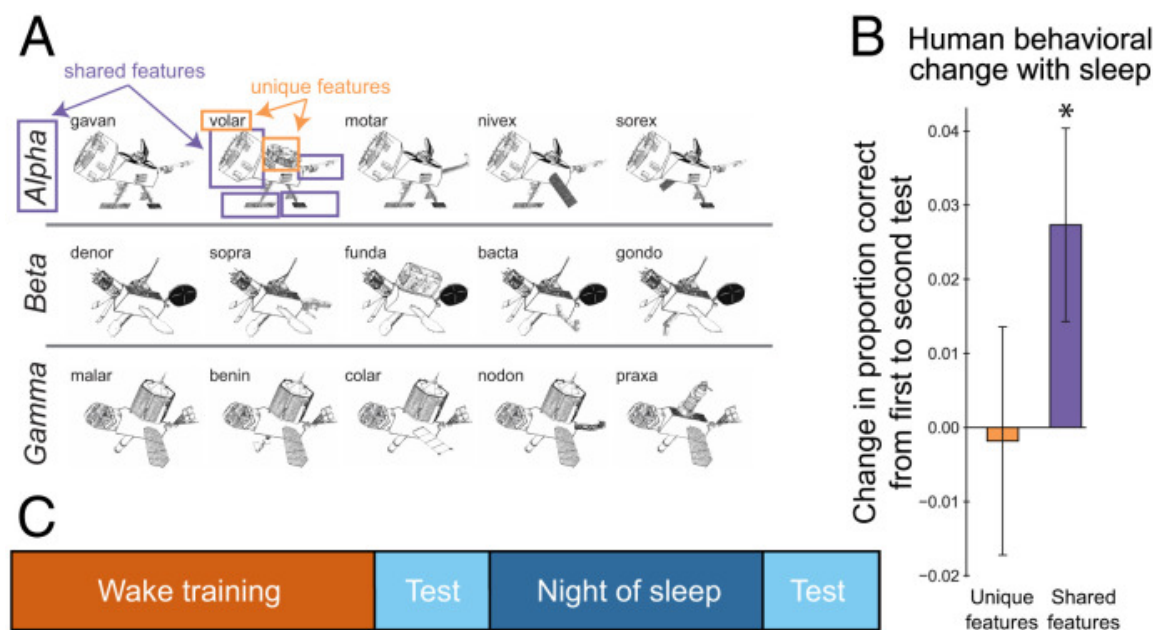
이 문서는 분석이나 평가를 추가하지 않는 것을 원칙으로 하며, 원문의 주장 강도와 수치를 유지하도록 작성되었다. 한국어 초안 작성과 구조 검수에는 Codex GPT-5.6 을 사용했고, 고정 source hash·원문 보존 부록·역대조 표를 통해 검증했다. 불일치가 있을 때에는 원문이 우선한다.

원문 구조·그림 보존 부록

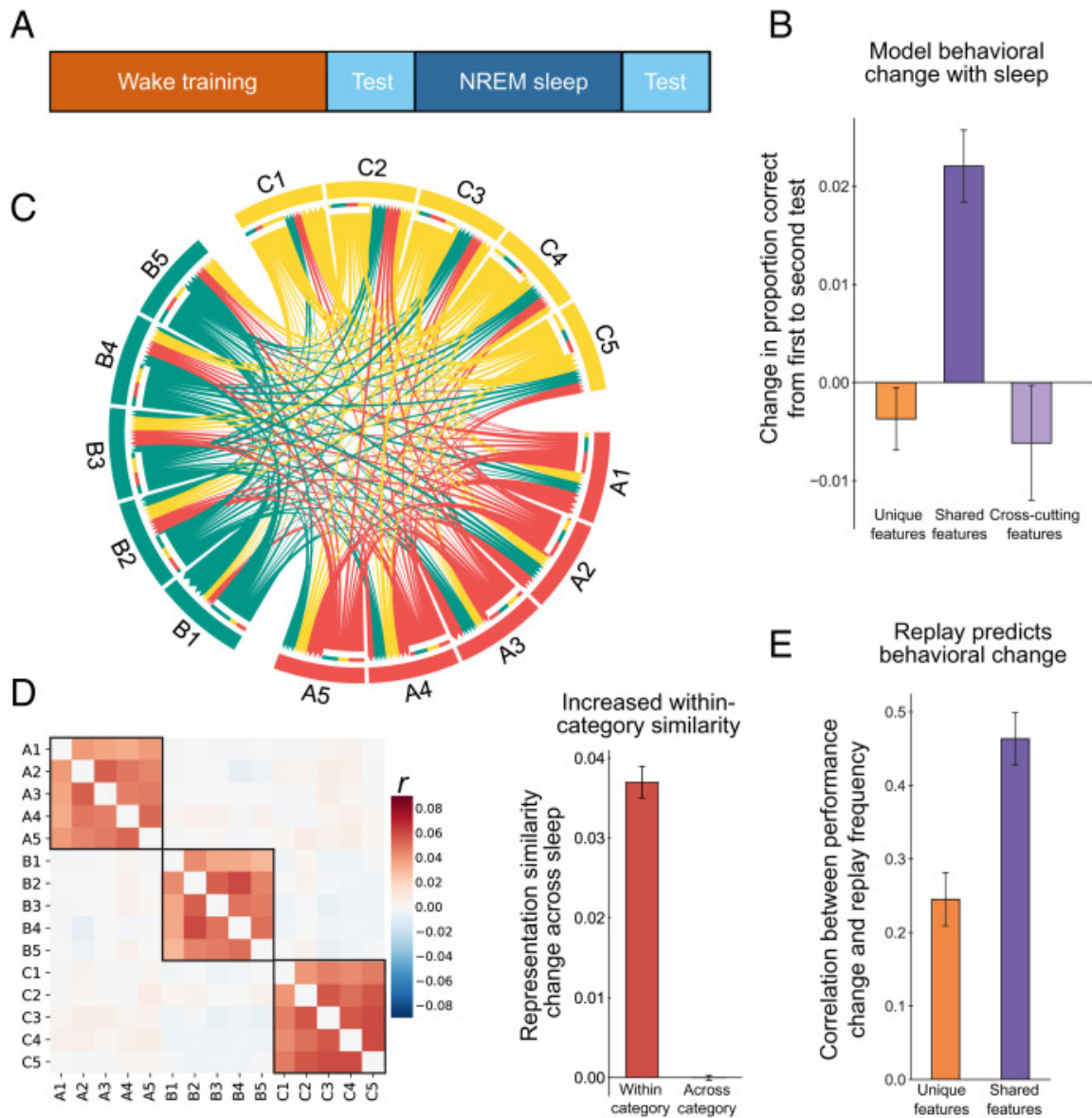
아래 부록은 고정 원문의 equation, table, figure, caption 과 section 배치를 대조하기 위한 검증판이다. CC BY-NC-ND 4.0; Korean derivative is restricted to internal study



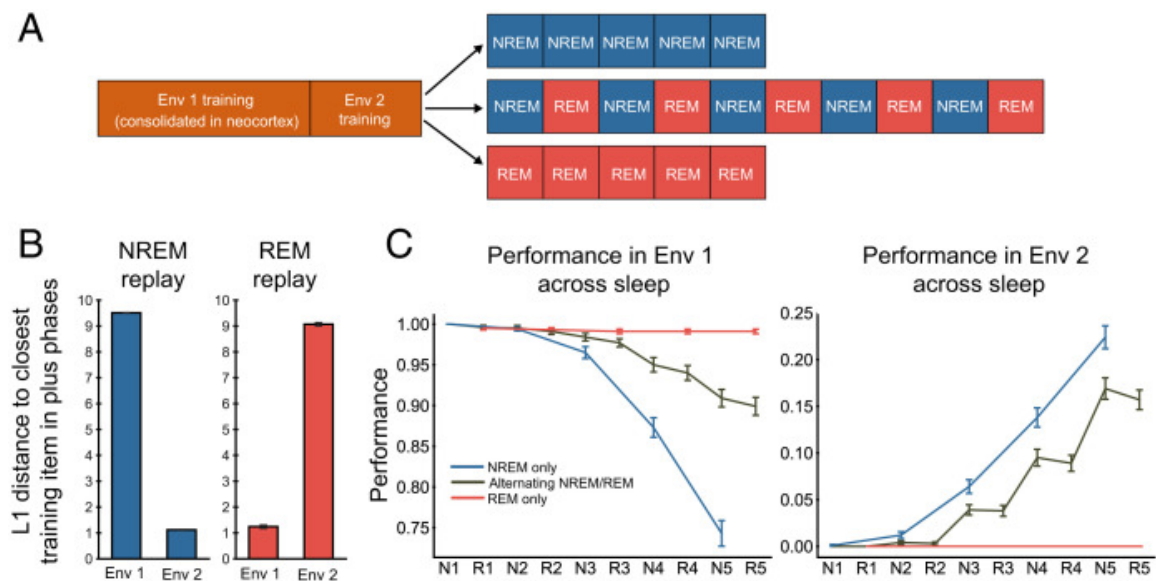
Original Figure 1: Model architecture and sleep algorithm. (A) The architecture included C-HORSE (our model of the hippocampus; purple outlines), and a neocortical layer as the target of consolidation (orange outline). (B) When replaying attractor X, all units participating in the attractor have strong, stable activity during the plus phase. During the minus phase, oscillatory phases of higher inhibition lead to lower activity, with the weakest units in attractor X dropping out, and oscillatory phases of lower inhibition lead to higher activity, causing activity spreading to a nearby attractor, Y. (C) Stability trace for a real learning event, with background colors indicating the plus and minus phases. When the model first falls into an attractor, its activity is highly stable and triggers the plus phase. Short-term synaptic depression gradually destabilizes the attractor. The stability drop causes the plus phase to end, and the minus phase begins. As the attractor further destabilizes, the minus phase ends.



Original Figure 2: Schapiro et al. category learning paradigm and results. (A) Satellite exemplars studied from three categories. (B) Performance change for unique and shared features from presleep to postsleep tests. * $P < 0.05$. (Results are collapsed across the frequency manipulation included in that study.) (C) Experimental protocol: Participants studied the satellites in the evening, had an immediate test, and were tested again 12 h later, after a night of sleep.



Original Figure 3: Simulation 1: Category learning consolidation across one night of sleep. (A) Simulation protocol. (B) Change in full model performance from before to after sleep for unique features, shared features, and cross-cutting features. (C) Chord plot of replay transitions, with A, B, and C indicating categories. Arrow base indicates transition initiation, and head indicates termination. Arrow width indicates proportion of replays for a given satellite. The plot shows that replay was interleaved uniformly across exemplars (with a modest preference for within-category transitions). (D) (Left) Change in pairwise correlation of neocortical representations across items from before to after sleep. Black boxes indicate within-category changes. (Right) Averaged pairwise correlation change of neocortical representations within and across categories. (E) Fisher-transformed correlation between exemplar replay frequency during sleep and performance change, averaged across model initializations. All error bars represent ± 1 SEM across network initializations.



Original Figure 4: Simulation 2: Continual learning via alternating sleep stages. (A) Simulation protocol. (B) L1 distance of plus phase attractors to Env 1 and Env 2 item patterns in REM and NREM. Smaller distance indicates more replay of those patterns. (C) Mean performance across sleep for Env 1 and Env 2 items for NREM-only vs. alternating NREM/REM (N/R) vs. REM-only conditions.